

Memoria del Proyecto Intermodular

One-page web de banco digital con PHP, MySQL, CSS modular y JavaScript

Proyecto: proyecto_intermodular

Fecha: junio de 2026

Autor/a: [tu nombre]

1. Introduccion

Este documento presenta la memoria tecnica del proyecto intermodular. El proyecto consiste en una pagina web de tipo one-page inspirada en un banco digital, con una experiencia visual moderna, secciones reutilizables, contenido dinamico y una estructura preparada para evolucionar hacia herramientas financieras interactivas.

2. Objetivos

- Diseñar una landing page completa para una entidad bancaria digital.
- Organizar el proyecto mediante carpetas diferenciadas para codigo publico, configuracion, componentes y recursos.
- Usar PHP para componer la pagina a partir de secciones reutilizables.
- Cargar contenido de secciones desde base de datos MySQL y estructuras JSON.
- Incorporar interactividad en cliente con JavaScript.
- Mantener una base preparada para futuras calculadoras financieras y herramientas de seguimiento.

3. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso en el proyecto
HTML5	Estructura semantica de la pagina y organizacion del contenido.
CSS3	Estilos visuales, layouts, animaciones, variables, utilidades y media queries.
JavaScript	Animaciones del hero y actualizacion dinamica de bloques mediante pestañas.
PHP	Composicion de la pagina mediante includes y componentes reutilizables.
MySQL	Almacenamiento de secciones dinamicas y datos asociados.
PDO	Conexion a base de datos con manejo de errores y recuperacion de resultados.
JSON	Formato de contenido para definir bloques estaticos y dinamicos de las secciones.
XAMPP	Entorno local de ejecucion con Apache, PHP y MySQL.

4. Estructura del proyecto

Carpeta o archivo	Descripcion
public/	Contiene la entrada principal de la aplicacion y los scripts JavaScript.
public/index.php	Compone la pagina principal incluyendo las secciones PHP.
assets/css/	Agrupar hojas de estilo separadas por responsabilidad: componentes, layouts, animaciones, media queries y utilidades.
assets/media/	Contiene imagenes usadas en la landing page.
includes/	Contiene las secciones que forman la pagina: hero, tarjetas, ahorro, seguridad, planes, enlaces y otras.
includes/components/	Contiene funciones reutilizables para renderizar titulos, textos, botones, imagenes, planes, enlaces y controladores.
config/	Contiene la conexion a base de datos, consultas y datos JSON de secciones.
config/sql/	Scripts SQL para insertar o actualizar secciones dinamicas.
config/json/	Archivos JSON que definen el contenido de las secciones.

5. Arquitectura y funcionamiento

La pagina principal se encuentra en public/index.php. Este archivo incluye el head, el header, las secciones principales dentro de main y las secciones del footer. Cada bloque de contenido se separa en un archivo PHP independiente dentro de includes, lo que facilita el mantenimiento y evita que toda la pagina dependa de un unico archivo grande.

La carga de datos se inicia desde includes/head.php, que importa la conexion a base de datos, las consultas y los componentes reutilizables. En config/queries.php se recuperan las secciones activas desde la tabla secciones_dinamicas y se crea un mapa asociativo usando el html_id como clave.

```
$web_data[$s['html_id']] = ['id' => $s['id'], 'nombre' => $s['nombre_interno'],  
    'contenido' => json_decode($s['contenido_json'], true)];
```

6. Componentes reutilizables

El proyecto usa funciones de renderizado para evitar repetir codigo HTML. Los componentes de titulo, texto, imagen, boton, enlace y plan reciben datos y clases CSS, y generan el HTML necesario.

- `renderTitle`: genera titulos con nivel configurable.
- `renderText`: muestra textos descriptivos a partir de datos estructurados.
- `renderImage`: inserta imagenes usando los recursos de `assets/media`.
- `renderButton` y `renderLink`: construyen llamadas a la accion y enlaces reutilizables.
- `renderPlan`: permite mostrar planes de suscripcion de forma consistente.

7. Interactividad en JavaScript

El archivo `animations.js` controla la animacion inicial del hero. Al detectar el desplazamiento de la rueda del raton, modifica transformaciones, opacidad y bloqueo temporal del scroll para crear una transicion entre estados visuales.

El archivo `sections.js` añade interactividad a los botones de tipo pestaña. Cuando el usuario pulsa un boton, el script localiza la seccion correspondiente, lee los datos JSON embebidos y actualiza titulo, descripcion, imagen y boton sin recargar la pagina.

8. Diseño visual y estilos

La parte visual se organiza en varios archivos CSS. Esta separacion permite mantener variables, estilos base, componentes, layouts, animaciones, utilidades y media queries en archivos independientes.

- `variables.css` define valores reutilizables del diseño.
- `components.css` agrupa estilos de elementos reutilizables.
- `layout-hero.css` y `layout-general.css` definen la disposicion de secciones.
- `animations.css` contiene estilos vinculados a transiciones.
- `mediaqueries.css` adapta la interfaz a diferentes tamaños de pantalla.

9. Base de datos

La base de datos configurada se llama `pi` y la conexion se realiza desde `config/db.php` usando PDO. El proyecto recupera datos de una tabla de fotos y de una tabla de secciones dinamicas. La tabla `secciones_dinamicas` permite ordenar las secciones y almacenar el contenido en formato JSON.

Elemento	Funcion
<code>config/db.php</code>	Configura host, base de datos, usuario, contraseña y opciones PDO.
<code>config/queries.php</code>	Ejecuta consultas y prepara los datos para las secciones.
<code>secciones_dinamicas</code>	Tabla usada para almacenar secciones y contenido JSON.

10. Instalacion y ejecucion

1. Copiar la carpeta proyecto_intermodular dentro de htdocs de XAMPP.
2. Iniciar Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.
3. Crear la base de datos pi en MySQL.
4. Ejecutar los scripts SQL incluidos en config/sql para cargar las secciones dinamicas.
5. Abrir en el navegador la ruta local correspondiente, por ejemplo
http://localhost/proyectosDAM/proyecto_intermodular/public/.

11. Pruebas realizadas

- Comprobacion de carga de la pagina principal desde public/index.php.
- Revision de inclusion de secciones mediante archivos PHP independientes.
- Comprobacion de conexion PDO y recuperacion de datos desde MySQL.
- Revision de rutas de estilos e imagenes.
- Comprobacion de animaciones e interacciones JavaScript en el navegador.

12. Mejoras futuras

- Calculadora de gastos para que el usuario pueda clasificar y estimar sus movimientos.
- Calculadora de ingresos con resumen mensual.
- Calculadora de prestamos con cuotas, intereses y plazos.
- Comparadora de cuentas bancarias.
- Timeline de ingresos y gastos con previsiones y graficos.
- Panel de administracion para editar secciones dinamicas desde una interfaz web.

13. Conclusion

El proyecto cumple el objetivo de crear una landing page bancaria moderna y extensible. La solucion combina frontend, backend y base de datos, y aplica una estructura modular mediante includes, componentes reutilizables y datos JSON. Esta base permite mantener la web con mayor facilidad y ampliar el proyecto con nuevas herramientas financieras en futuras versiones.